Dossiê — A hipótese HCMT na literatura neurobiológica

Audição, visão, tato, eletrorrecepção e sistema vestibular: achados, correlações e bibliografia

Hipótese HCMT: Paulo Rogério da Silva · Pesquisa e redação: assistente (Claude) · Programa EMERGENCE, V0.16, Etapa I

13/11/2026 — documento de investigação; não contém decisões

Sumário

1 Apresentação
- 1.1 O pedido
- 1.2 A hipótese, em resumo
- 1.3 A pergunta da investigação
- 1.4 O que este dossiê não é

2 Método, fontes e limites
- 2.1 Como a pesquisa foi feita
- 2.2 Confiança nos números
- 2.3 Limites
- 2.4 Correções feitas durante a pesquisa

3 Audição
- 3.1 Achados por estágio da via auditiva
- 3.2 Confronto com a hipótese HCMT
- 3.3 O que não bate, ou exige cautela
- 3.4 Pistas deste capítulo (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)
- 3.5 Aprofundamento por leitura integral (segunda rodada, 13/11/2026)

4 Visão
- 4.1 Diferença estrutural em relação à audição
- 4.2 Achados por estágio
- 4.3 Confronto com a hipótese HCMT
- 4.4 Pistas deste capítulo (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

5 Tato e eletrorrecepção
- 5.1 Estrutura do tato em relação às outras modalidades
- 5.2 Achados por estágio
- 5.3 Confronto com a hipótese HCMT
- 5.4 Pistas deste capítulo (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

6 Sistema vestibular
- 6.1 Estrutura do sentido vestibular
- 6.2 Achados por estágio
- 6.3 Confronto com a hipótese HCMT
- 6.4 Pistas deste capítulo (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

7 Síntese entre os sentidos
- 7.1 Motivos que se repetem
- 7.2 Dois regimes de convergência

8 Correlações com a HCMT
8.1 Elemento por elemento
8.2 O que a pesquisa acrescenta à hipótese
9 Conclusões
9.1 O que sustenta a hipótese HCMT
9.2 O que não bate, ou fica em aberto
9.3 Perguntas para o responsável
10 Pistas consolidadas
11 Próximos passos sugeridos
12 Bibliografia estudada
12.1 Resumo do estado de leitura
12.2 Lista completa

1 Apresentação

1.1 O pedido

Depois do encerramento da V0.15, o responsável observou que a hipótese HCMT tinha sido testada **antes** de ser confrontada com a literatura. Nas palavras dele: se a hipótese tiver algum grau de consonância com o substrato neurobiológico, devemos encontrar, na sequência da transdução, camadas que se relacionem em sentidos de localização e de convergência temporal. O pedido foi pesquisar isso primeiro na audição e depois nos demais sentidos, para guiar as hipóteses e as pesquisas seguintes.

Este dossiê reúne as quatro partes da investigação feitas em 13/11/2026, com o aprofundamento por leitura integral pedido pelo responsável, e acrescenta uma síntese, as correlações com a HCMT e a bibliografia unificada.

1.2 A hipótese, em resumo

A hipótese HCMT (V0.15, revista em 13/11/2026) propõe que, depois da transdução, as incidências se organizam por **tipos de convergência**, representados como eixos:

- **eixo Y:** convergência **entre canais** (na audição, entre faixas de frequência);
- **eixo Z:** convergência **espacial** (entre posições ou sensores);
- **eixo X:** convergência **temporal** (entre momentos diferentes, com o intervalo como conteúdo).

O tipo de cada convergência sairia da convergência encontrada, e não de uma regra que o fixe. A ideia original incluía uma organização em “folhas” por momento e arestas formadas de modo hebbiano.

1.3 A pergunta da investigação

Existem, na sequência de estágios depois da transdução, organizações que correspondam a essas convergências? Em que ordem aparecem, e com que mecanismos? O que da hipótese **não** encontra apoio?

1.4 O que este dossiê não é

Não contém decisões. Mecanismo, critérios, limiares e equivalências são decisões científicas do responsável. As “pistas” listadas são sugestões para avaliação.

2 Método, fontes e limites

2.1 Como a pesquisa foi feita

1. **Busca** por estágio de cada via sensorial, começando pelos estudos clássicos e seguindo para revisões e trabalhos recentes.
2. **Leitura integral** dos estudos mais próximos da hipótese, sempre que o texto estava acessível (repositórios abertos, versões dos autores).
3. **Registro do estado de leitura** de cada fonte, com quatro categorias:
    - **integral (extração):** texto completo processado por ferramenta de extração. Não foi lido linha a linha, e erros de extração são possíveis, sobretudo em símbolos (µ, °, ±), que foram verificados pelo contexto;
    - **resumo:** só o resumo do artigo;
    - **trechos:** fragmentos devolvidos pela busca;
    - **citado em fonte secundária:** conhecido só por outra fonte; não lido.

2.2 Confiança nos números

- **Alta:** números que os textos dão explicitamente, em texto integral ou resumo.
- **Média:** números de trechos, cujo contexto completo não foi visto.
- **Inferência minha:** marcada no texto como tal (por exemplo, o atraso de cerca de 2,7 ms compensado por uma célula polvo).

2.3 Limites

1. Vários textos completos foram **bloqueados** (verificação de navegador, lista de sites permitidos ou páginas pagas). Nesses casos, a fonte foi usada só pelo resumo ou trechos, e isso está marcado.
2. A pesquisa cobre **cinco sistemas** (audição, visão, tato, eletrorrecepção e vestibular). Olfato, propriocepção e interocepção não foram pesquisados.
3. **Não houve busca de anterioridade** em modelos computacionais de auto-organização de mapas, que é necessária antes de qualquer alegação de novidade.
4. Os exemplos mais nítidos vêm muitas vezes de **espécies especializadas** (coruja, morcego, peixes elétricos). Isso pode indicar um princípio geral exagerado pela especialização, ou mecanismos próprios delas.

2.4 Correções feitas durante a pesquisa

- **Ortogonalidade no córtex auditivo:** na primeira rodada, escrevi que o gradiente de periodicidade corria “aproximadamente perpendicular” ao de frequência no córtex. A leitura integral mostrou ângulos de cerca de 119° em A1, muito variáveis em R e quase antiparalelos em CL. A ortogonalidade é mais nítida no colículo (cerca de 100°). O texto do capítulo de audição já traz a correção.

3 Audição

3.1 Achados por estágio da via auditiva

3.1.1 Receptor e nervo auditivo (já levantado na V0.15)

- **Y por lugar:** a frequência é separada mecanicamente ao longo da membrana basilar (Greenwood, 1990; resumo). A organização por frequência (tonotopia) se mantém até o córtex (Feng e Wang, 2017; integral, extração).
- **Intensidade por recrutamento** (Sachs e Abbas, 1974; Liberman, 1978; resumos).
- **Tempo fino preservado** pelo acompanhamento de fase, até alguns kHz (Johnson, 1980; resumo e fontes secundárias).
- **Z não existe no receptor:** a membrana basilar não tem representação sistemática do espaço; a localização precisa ser computada por neurônios centrais (Grothe, Pecka e McAlpine, 2010; resumo).

3.1.2 Núcleo coclear — primeira convergência entre canais (Y), por coincidência

- As **células polvo** detectam o disparo coincidente de grupos de fibras do nervo auditivo e transmitem o instante dessa coincidência. Cada uma cobre cerca de um terço do eixo tonotópico. Os potenciais sinápticos são tão breves que precisam ocorrer em até cerca de 1 ms para se somar, e é preciso somar muitos potenciais pequenos de muitas fibras para chegar ao limiar (Oertel et al., 2000; resumo).
- **Leitura para HCMT:** é uma convergência **entre canais** cuja condição é a **coincidência temporal**. Ela soma muitas origens pequenas, o oposto da regra D17 da V0.15.

3.1.3 Complexo olivar superior — primeira convergência entre os dois lados (Z), dentro de cada canal

- **Aves:** no núcleo laminar, primeiro local de convergência binaural, os neurônios funcionam como detectores de coincidência. As diferenças de atraso entre os lados formam um **mapa de diferença de fase interaural** ao longo do núcleo (Sullivan e Konishi, 1986; resumo), com linhas de atraso nos axônios aferentes (Carr e Konishi, 1990; resumo).
- **Mamíferos:** no gerbil, não há mapa de lugar; a inibição precisa é parte crítica, e as inclinações das curvas podem importar mais que os picos (Brand et al., 2002; integral, extração).
- **Leitura para HCMT:** a convergência **Z existe e é a primeira operação binaural**, mas acontece **dentro de cada faixa de frequência**: é um Z dentro de cada Y. Nas aves, o intervalo vira **lugar** (mapa); nos mamíferos, vira código de taxa com inibição.

3.1.4 Colículo inferior — Y×Z, periodicidade como segundo eixo e combinações no tempo (X)

- **Coruja — espaço a partir de Y×Z:** em uma região do mesencéfalo auditivo, as unidades respondem a uma área limitada do espaço, quase independentemente do tipo e da intensidade do som, e se arranjam como um **mapa físico do espaço auditivo** (Knudsen e Konishi, 1978; resumo). Essa região é distinta da região tonotópica (Knudsen e Konishi, 1978b; resumo). Esses neurônios surgem pela **convergência de canais de frequência** com a mesma diferença interaural. Com tons puros, há ambiguidade de fase; com sinais de mais de uma frequência, a ambiguidade desaparece (Takahashi e Konishi, 1986; resumo), e

há mecanismos não lineares envolvidos (Peña e Konishi, 2000; integral, extração, ver o aprofundamento adiante).

- **Primatas e outros mamíferos — dois eixos ortogonais:** por fMRI em macacos acordados, o colículo inferior mostra um gradiente de **frequência** e outro de **taxa de modulação temporal** (periodicidade), aproximadamente **perpendiculares**: 97,5° no lado esquerdo e 103,1° no direito, em média. Os autores propõem a ortogonalidade como princípio geral de organização da audição de mamíferos, e citam evidência eletrofisiológica anterior em outras espécies (Baumann et al., 2011; integral, extração). No córtex de macaco, os autores descrevem o gradiente de taxa como aproximadamente ortogonal ao tonotópico, mas os ângulos medidos se afastam de 90°: 118,7° em A1, muito variável em R e quase antiparalelo em CL (Baumann et al., 2015; integral, extração, ver o aprofundamento adiante).
- **Combinações no tempo e entre canais (morcego):** neurônios "sensíveis a combinações" respondem a elementos em **faixas de frequência diferentes ou em momentos diferentes**, com o intervalo certo. A inibição se origina principalmente em núcleos do lemnisco lateral, e a facilitação, no colículo inferior (Wenstrup, Nataraj e Sanchez, 2012; resumo e trechos). Os autores propõem que esses mecanismos se apliquem a muitos mamíferos e outros vertebrados.
- **Transformação de tempo em taxa/lugar:** a capacidade de acompanhar modulações rápidas cai ao subir a via. No colículo inferior, o limite de sincronização fica em torno de 300 Hz, o que pode refletir uma transformação de código temporal em código de taxa e lugar (citado em PMC2636849; trechos). Revisões descrevem a mesma transformação ao longo da via (Joris, Schreiner e Rees, 2004; resumo).

3.1.5 Tálamo e córtex — eixos de atraso, combinações longas e janelas que crescem

- **Atraso como eixo (morcego):** no córtex do morcego-de-bigode, neurônios respondem pouco ao pulso ou ao eco isolados e fortemente ao **eco com um atraso específico**. Eles se arranjam ao longo de um eixo segundo o atraso preferido, representando a **distância do alvo** na organização cortical (Suga e O'Neill, 1979; resumo; O'Neill e Suga, 1982; resumo). Os neurônios sintonizados ao atraso existem em muitas espécies de morcego, e essas propriedades **surgem já no colículo inferior** (Wenstrup e Portfors, 2011; trechos).
- **Harmônicos (primata):** neurônios do córtex primário que respondem a combinações harmônicas e pouco a componentes isolados (Feng e Wang, 2017; integral, extração).
- **Ordem temporal (ave canora):** neurônios do HVc integram informação auditiva por **centenas de milissegundos** e dependem da combinação e da **ordem** das sílabas. A sensibilidade resulta da interação de várias células, e não surge num único passo a partir das aferências (Lewicki e Konishi, 1995; resumo). Ela aumenta muito do campo L para o HVc (Lewicki e Arthur, 1996; resumo).
- **Janelas que crescem com a hierarquia (humano):** o córtex auditivo humano integra em escalas de cerca de 50 a 400 ms, hierarquicamente. Janelas curtas (abaixo de cerca de 200 ms) mostram seletividade a modulações espectrotemporais; janelas longas, a categorias como fala e música (Norman-Haignere et al., 2022; resumo).

3.2 Confronto com a hipótese HCMT

Elemento da HCMT	O que a audição mostra	Consonância
Y: canais, por via	Tonotopia do receptor ao córtex	**Alta**

Elemento da HCMT	O que a audição mostra	Consonância
Convergência entre canais (Y)	Células polvo (coincidência entre canais); moldes harmônicos no córtex	**Alta**, em mais de um estágio
Z: espacial	Computado (não existe no receptor); primeiro dentro de cada canal (oliva, núcleo laminar), depois entre canais (coruja)	**Alta** quanto à existência e à ordem; **baixa** quanto a um mapa espacial em mamíferos
X: temporal, com o intervalo como conteúdo	Neurônios sintonizados ao atraso e sensíveis a combinações; eixo de atraso no córtex do morcego; ordem temporal na ave	**Alta** em espécies especializadas; menos documentada em geral
Tipo da convergência sai da convergência encontrada	Os mecanismos envolvem atrasos, coincidência, inibição e facilitação. A plasticidade na formação é documentada no mapa espacial da coruja (calibrado pela visão; Knudsen, fontes secundárias). Não encontrei demonstração de que o **tipo** emerja só da convergência	**Indeterminada**
“Folhas” por momento	Não encontrei folhas por instante. O tempo aparece como **eixo de mapa** (atraso, periodicidade) ou como **janela de integração**	**Baixa** para folhas; **alta** para “o tempo vira posição”
Geometria em 3D	Há mapas com **dois eixos independentes** (frequência × periodicidade, perto de 100° no colículo e cerca de 120° em A1; espaço em 2D na coruja)	**Parcial e encorajadora**

3.3 O que não bate, ou exige cautela

1. **Inibição em toda parte:** ITD em mamíferos, combinações e moldes harmônicos dependem de inibição. A HCMT atual é só excitatória.
2. **Especializações:** os exemplos mais nítidos de X (atraso como eixo) e de Z como mapa vêm de especialistas (morcego, coruja, ave canora). Pode ser o princípio geral exagerado pela especialização, ou mecanismos próprios delas.
3. **Ordem dos estágios:** as convergências não seguem uma sequência fixa Z→Y→X. Primeiro Y por coincidência (núcleo coclear), depois Z dentro de Y (oliva), depois Y×Z e X (colículo), e X longo no córtex.
4. **Tempo fino não persiste:** acima do tronco encefálico, o tempo fino é convertido em taxa e lugar. Isso concorda com o achado 2 da V0.15: relações Y na escala de fase não são estáveis, e o cérebro não parece usá-las como tais depois dos primeiros estágios.

3.4 Pistas deste capítulo (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

- **P-1. “Tempo vira lugar” como princípio:** linhas de atraso → mapa de diferença de fase; periodicidade → eixo ortogonal à frequência; atraso pulso-eco → eixo de distância. Na linguagem da HCMT, um eixo X que se torna **posição** de convergência em estágios posteriores.

- **P-2. Escalas de tempo por estágio:** coincidência de microssegundos (oliva), de cerca de 1 ms (células polvo), periodicidade de dezenas a centenas de Hz (colículo) e janelas de 50 a 400 ms (córtex). Isso sustenta a separação de escalas que motivou a D9.
- **P-3. Convergência entre canais exige somar muitas origens pequenas em coincidência** (células polvo), o que reforça a revisão da D17.
- **P-4. Z primeiro dentro de cada canal, depois entre canais**, o que resolve a ambiguidade de fase (coruja).
- **P-5. A inibição como candidata necessária**, e não só uma perda, para combinações e para Z em mamíferos.

3.5 Aprofundamento por leitura integral (segunda rodada, 13/11/2026)

Pedido do responsável: antes de passar à visão, ler o texto integral dos estudos mais próximos da hipótese. Seis textos integrais foram obtidos. O de O'Neill e Suga (1982) e o de Lewicki e Konishi (1995) não puderam ser obtidos (bloqueio de acesso), e os dados deles continuam vindo só do resumo. Os números abaixo vêm das extrações; a confiança é alta para os que os textos dão explicitamente, e eu marco o que é inferência minha.

3.5.1 Células polvo: a posição do contato compensa um atraso entre canais

Fontes: Oertel et al. (2000) e Golding e Oertel (2012), integrais (extração).

1. **Muitas entradas pequenas:** no camundongo, cerca de 200 células polvo amostram cerca de 12.000 fibras do nervo auditivo. Cada célula recebe em média **pelo menos 60 entradas**, todas por botões pequenos e uniformes.
2. **O limiar exige uma fração das entradas, juntas:** em fatias, com ativação síncrona, é preciso ativar de **um décimo a um terço** das entradas para chegar ao limiar. A janela de soma é de **cerca de 1 ms**. In vivo, com menos sincronia, a fração necessária pode ser maior.
3. **A posição no receptor é ordenada pela frequência:** fibras de baixa frequência contatam o soma e os dendritos próximos; fibras de frequência mais alta contatam porções cada vez mais distais.
4. **A geometria compensa o atraso da onda viajante:** na cóclea, a onda chega primeiro às altas frequências e depois às baixas. O atraso total é de **cerca de 8 ms** em gatos e humanos e de **cerca de 1,6 ms** no camundongo. A filtragem pelos dendritos atrasa as entradas distais (altas frequências, que chegam antes) e produz um potencial somado grande e rápido no soma. A célula responde melhor a varreduras de excitação **na mesma direção da varredura coclear**. Se cada célula cobre um terço do eixo, o atraso compensado seria da ordem de 2,7 ms em gatos; esse número é **inferência minha**, não aparece no texto.
5. **Sem inibição:** nas células polvo do camundongo, não se detectou inibição.

Leitura para HCMT: é uma convergência **entre canais (Y)** cuja condição de coincidência inclui um **intervalo específico entre os canais (X)**. O intervalo é absorvido pela **posição do contato** no receptor. Isso é muito próximo do que a Pcrt da V0.15 fazia ao selecionar um atraso por candidato, com uma diferença central: aqui são **dezenas de contribuições pequenas que só disparam em conjunto**.

3.5.2 Coruja: Z construído em estágios, por soma sublinear, limiar e inibição, e calibrado pela visão

Fontes: Peña e Konishi (2000), Mazer (1998) e Knudsen (2002), integrais (extração).

1. **Estágios:** o núcleo laminar e o núcleo central do colículo (porção central) têm sintonia estreita em frequência e são ambíguos quanto à fase. A **casca lateral** é a primeira estação onde a sintonia em frequência se alarga, isto é, onde a convergência entre canais **começa**. No núcleo externo (ICx), a sintonia é a mais larga, frequentemente acima de 5 kHz.
2. **A soma é sublinear:** em 20 neurônios, a resposta sináptica a vários tons juntos foi sempre **menor que a soma** e **maior que a média** das respostas isoladas.
3. **O limiar amplifica a diferença:** a diferença entre o pico verdadeiro e os picos fantasmas é pequena no potencial de membrana e grande na taxa de disparo. A conversão costuma ser fortemente não linear.
4. **Dois mecanismos independentes:** um supressivo (os picos fantasmas diminuem; inibição GABAérgica provável) e um facilitador (o pico verdadeiro cresce). Em 37 neurônios, a supressão máxima variou de 26% a 87%, média de 53 ± 3%. A ambiguidade cai até um mínimo com largura de banda de **2 a 3 kHz**, próximo do limiar comportamental. Neurônios reais suprimem menos que um modelo de correlação cruzada ideal.
5. **O mapa é ajustado pela experiência, e o mestre é outra modalidade:** corujas jovens com prismas desenvolvem um mapa auditivo deslocado na direção do deslocamento visual. A plasticidade ocorre no ICx, e não no núcleo central, cuja sintonia não muda. As novas ligações surgem **ao menos em parte por brotamento axonal e formação de sinapses**, e os circuitos aprendidos e os normais **coexistem**. O sinal instrutivo vem do tecto óptico, como um molde topográfico do espaço visual. As sinapses aprendidas são dominadas por NMDA. A inibição GABAérgica primeiro mascara as novas entradas e, depois, ajuda a eliminar as antigas. Há período sensível: o ajuste amplo ocorre em jovens, e o aprendizado juvenil deixa um traço que facilita a readaptação no adulto.

Leitura para HCMT: a convergência Z não acontece num passo só. Ela passa por estações com convergência crescente, combina soma, limiar e inibição, e depende de experiência. Ponto delicado para a hipótese: na coruja, **o significado espacial do mapa é calibrado por outra modalidade**. A convergência auditiva, sozinha, cria a seletividade a uma diferença de tempo; o alinhamento dessa seletividade com posições no mundo vem da visão.

3.5.3 Morcego: o atraso vira propriedade do neurônio e, depois, posição no mapa

Fonte: Wenstrup e Portfors (2011), integral (extração; versão do autor).

1. **Onde nasce:** a facilitação para combinações com atraso **surge no colículo inferior**; quase não há respostas facilitadas no núcleo coclear e no lemnisco lateral. A facilitação depende inteiramente de entradas **glicinérgicas** (transmissor inibitório). A inibição para combinações vem antes, dos núcleos ventral e intermediário do lemnisco lateral, e é herdada pelo colículo.
2. **Faixa de atrasos:** a inibição é máxima no atraso zero. Os atrasos ótimos curtos são em geral menores que 6 ms, e os longos, de 5 ms ou mais (exemplos: 2 ms; 8–14 ms).
3. **Tálamo:** os neurônios de combinação se agrupam numa região **não tonotópica**, um grupo por harmônico, cada um com **ao menos um mapa grosseiro de atraso** (curtos mediais, longos laterais). Os autores dizem que essa reorganização do colículo para o tálamo não tem precedente nos mamíferos.
4. **Córtex:** faixas por combinação de harmônicos (FM1-FM2, FM1-FM3, FM1-FM4). Dentro de cada faixa, atrasos curtos ficam rostrais e longos caudais. As áreas não são tonotópicas.
5. **Plasticidade e generalidade:** a sintonia de atraso no córtex muda com condicionamento. No camundongo, que não ecolocaliza, cerca de 16% dos neurônios do colículo são facilitados por combinações e 12% inibidos. Os autores veem nisso um sinal de mecanismos compartilhados entre mamíferos.

Leitura para HCMT: é a sequência mais nítida de "**tempo vira lugar**". O intervalo (X) aparece primeiro como propriedade de neurônios espalhados (colículo), depois como mapa grosseiro (tálamo) e por fim como eixo ordenado (córtex). O eixo X fica **separado por combinação de canais (Y)**: há uma faixa para cada par de harmônicos.

3.5.4 Periodicidade no córtex: ortogonalidade aproximada, mas não exata

Fonte: Baumann et al. (2015), integral (extração).

1. **Três macacos**, fMRI a 4,7 T; ruído modulado em 0,5; 2; 8; 32; 128 e 512 Hz.
2. **Ângulos entre os gradientes de taxa e de frequência**, em seis hemisférios por área: A1 **118,7 ± 23,3°**; R **117,2 ± 47,6°** (valores individuais de 51° a 180°); CL **144,2 ± 28,8°**, quase antiparalelo. Não há teste formal contra 90°.
3. **A taxa forma um mapa contínuo através de várias áreas**, enquanto cada área tem seu próprio mapa completo de frequência. As taxas mapeadas caem ao se afastar de A1, e 512 Hz quase não aparece.
4. **Limites declarados:** o sinal de fMRI não distingue código de taxa e código temporal. Os autores propõem que a taxa preferida reflita janelas de integração ligadas à latência.

Correção do que escrevi na primeira rodada: a ortogonalidade é **mais nítida no colículo** (cerca de 100°) do que no córtex (cerca de 120° em A1). O princípio de "dois eixos independentes" se mantém; o ângulo reto, não.

3.5.5 Janelas de integração no córtex humano

Fonte: Norman-Haignere et al., versão em pré-publicação (bioRxiv, 2020), integral (extração). A versão publicada (2022) não pôde ser obtida.

1. 18 pacientes, 190 eletrodos responsivos a som.
2. Larguras medianas de **84, 152 e 281 ms** a 0–10, 10–20 e 20–30 mm do córtex primário: aumento de cerca de **três vezes** do primário para o não primário, sem diferença entre hemisférios.
3. Seletividade a categorias (fala, música) **só em eletrodos com janelas acima de cerca de 200 ms**.
4. A ideia de que cada estágio integra as saídas do anterior é uma **proposta** dos autores, não testada no estudo.

3.5.6 O que a leitura integral muda nas pistas

- **P-3 fica mais forte e mais precisa:** convergência entre canais com **dezenas de entradas pequenas**, limiar atingido por **um décimo a um terço** delas juntas, janela de cerca de 1 ms.
- **P-6 (nova): atraso por posição de contato.** Nas células polvo, um intervalo específico entre canais é compensado pela posição de cada contato no receptor. É uma forma biológica de "atraso como conteúdo" dentro de uma convergência Y.
- **P-7 (nova): convergência em estágios.** Nem Z (coruja), nem X (morcego), nem a ordem temporal (ave canora, pelo resumo) surgem num passo só. Há estações intermediárias com convergência parcial.
- **P-8 (nova): soma sublinear + limiar + inibição.** A seletividade não vem só da soma: o limiar amplifica pequenas diferenças, e a inibição suprime as alternativas.
- **P-9 (nova, delicada): criação com coexistência e calibração externa.** Na coruja, novas ligações brotam enquanto as antigas permanecem, e o significado espacial do mapa

é ensinado pela visão. Isso toca duas regras aprovadas da malha (“criação por não acomodação” e “consolidação por recorrência”) e levanta uma pergunta para a hipótese: **o que dá a Z o seu significado de posição?**

- **P-1 fica mais forte:** “tempo vira lugar” aparece em três etapas sucessivas no morcego.

4 Visão

4.1 Diferença estrutural em relação à audição

Na audição, o receptor já separa a **frequência por lugar**: o eixo Y é dado pela transdução, e o espaço (Z) precisa ser construído por convergência. Na visão, acontece o inverso: o receptor é uma **superfície**, a posição (Z) é dada pela transdução e preservada como mapa (retinotopia). O que precisa ser construído são as outras dimensões: orientação, direção, disparidade entre os olhos e frequência espacial.

Leitura para HCMT: o eixo que a transdução já entrega **depende da modalidade**. Em cada uma, os outros eixos surgem por convergência. É uma observação minha a partir das duas partes, e não uma afirmação de um autor.

Os **canais (Y)** da visão incluem tipos de cone, ON/OFF (claro/escuro) e respostas sustentadas ou transitórias. Este último par tem uma consequência importante: há **canais que diferem só no tempo de resposta**.

4.2 Achados por estágio

4.2.1 Retina: direção do movimento por "atraso conforme a posição do contato"

Fonte principal: Kim et al. (2014), integral (extração da versão de fevereiro de 2014, anterior à publicada).

1. **O problema:** os fotorreceptores não são seletivos à direção, mas algumas saídas da retina são. A seletividade surge no circuito entre células bipolares e as células amácrinas "estrela" (*starburst*), e persiste quando a inibição é bloqueada.
2. **A ligação:** um tipo de bipolar **sustentado e mais lento** (BC2) contata a dendrite perto do corpo celular; um tipo **transitório e mais rápido** (BC3a) contata longe dele. O BC2 atrasa em relação ao BC3a **de 50 a 100 ms**.
3. **O efeito:** um movimento do centro para a periferia ativa primeiro as entradas proximais (lentas) e depois as distais (rápidas). Na velocidade certa, as duas chegam juntas. O modelo é um detector de correlação clássico, só excitatório.
4. **Amostra e limites:** 195 axônios de bipolares e 79 células estrela reconstruídos por microscopia eletrônica. Os autores avisam que contato não prova sinapse, que o modelo é uma hipótese e que os efeitos de causalidade não foram testados.
5. **Debate posterior:** um estudo de 2022 diz que os resultados anteriores davam pouco apoio direto ao modelo e identifica condições em que as diferenças de cinética aparecem (eLife 81533; trechos). Uma versão análoga foi encontrada para o circuito ON (Greene et al., 2016; trechos).

Leitura para HCMT: é o **mesmo motivo das células polvo** da audição: o intervalo entre canais (X) é absorvido pela **posição do contato** no receptor, e a convergência só acontece quando há coincidência. Agora em outra modalidade e com outra escala de tempo (dezenas de ms em vez de ms).

4.2.2 Tálamo → córtex: orientação por convergência espacial com regras

Fonte: Alonso, Usrey e Reid (2001), integral (extração).

1. **Amostra:** 221 pares de células do tálamo (corpo geniculado lateral) e células simples da camada 4 com campos sobrepostos; conexões monossinápticas em **33%** dos casos.

2. **Cinco regras, da mais à menos estrita:** (1) mesmo sinal (ON com ON, OFF com OFF); (2) posição perto do pico da sub-região; (3) **curso temporal semelhante**; (4) preferência pela sub-região mais forte; (5) tamanho compatível. Pares que não seguem as duas primeiras regras raramente se conectam.
3. **Tempo:** entre pares com sobreposição maior que 50%, 31 de 47 se conectavam; quando o pico e a passagem por zero coincidiam, todos os 12 estavam conectados. Os autores concluem que duas células com campos sobrepostos e **tempos diferentes não convergem** na mesma célula simples. O atraso monossináptico é de 2 a 4 ms.
4. **Quantas entradas:** os autores estimam cerca de **30 células do tálamo** por célula simples; outras estimativas variam de 10 a 125.
5. **Direção e atrasos:** existem no tálamo células "atrasadas" (*lagged*) que respondem cerca de um quarto de ciclo depois das não atrasadas em frequências temporais baixas, e foi proposto que essa diferença gere a seletividade à direção no córtex (Saul e Humphrey, 1990; resumo). A hipótese foi contestada: um estudo achou diferenças de latência distribuídas quase uniformemente entre 0° e 90° (Peterson et al., citado em PMC3322115; trechos).

Leitura para HCMT: a orientação é uma **convergência Z** (entradas alinhadas no espaço), e a **coincidência temporal é uma das condições** para que ela ocorra. São dezenas de entradas.

4.2.3 Mapas do córtex: novos eixos que emergem da disposição das entradas

Fonte: Kremkow et al. (2016), integral (extração; versão do autor).

1. **Amostra:** 40 gatos adultos, matrizes de 32 eletrodos na horizontal da camada 4; um macaco para comparação.
2. **Domínios ON e OFF:** as entradas ON e OFF do tálamo se agrupam em domínios intercalados, com período de cerca de 1,1 mm, que correm **perpendiculares às colunas de dominância ocular**. A retinotopia muda cerca de 0,5 campo receptivo por milímetro.
3. **A orientação é prevista pela posição relativa ON/OFF:** $r^2 = 0{,}68$ em 109 penetrações (916 locais, 26 animais), com erro mediano de 17,3°. O período do mapa de orientação coincide com o dos domínios ON/OFF.
4. **Direção e disparidade também se relacionam:** inversões rápidas de direção coincidem com saltos na posição da sub-região mais forte. A disparidade entre os olhos é maior para sub-regiões de sinal diferente.
5. **Conclusão dos autores:** um princípio comum, em que **axônios do tálamo com retinotopia e polaridade semelhantes ficam vizinhos no córtex**, explicaria retinotopia, dominância ocular, orientação, direção e disparidade.
6. **Limites declarados:** atividade multiunitária, animais anestesiados, poucos casos em algumas comparações, mecanismo de direção baseado em literatura de latências (não medido), origem talâmica inferida, e mecanismo de desenvolvimento desconhecido.

Leitura para HCMT: esta é a evidência mais próxima, até agora, do item que o capítulo de audição deixou **indeterminado** ("o tipo da convergência sai da convergência encontrada"). Aqui, **eixos novos** (orientação, direção, disparidade) parecem decorrer de **onde e com que polaridade** as entradas convergem. Cautela: a relação é correlacional, e os autores não mostram como ela se forma.

4.2.4 Ortogonalidade entre eixos no córtex visual

Fontes: Nauhaus et al. (2012), integral (extração; versão do autor); Hübener et al. (1997), resumo.

1. **Macaco:** os mapas de orientação e de frequência espacial se cruzam perto de 90°: ângulos preferidos de 94° e 84°, e 95°, 79° e 99° em outras regiões (5 macacos jovens, imagem de dois fótons, camadas II/III).
2. **Gato e furão:** ortogonalidade mais “frouxa”; os autores suspeitam que a relação estreita seja própria do macaco.
3. **Gato (Hübener et al., 1997):** muitas linhas de mesma orientação cruzam as bordas das colunas de dominância ocular em ângulo reto. Os autores propõem que essa disposição garante que todas as combinações de propriedades estejam representadas em cada região do campo visual.

Leitura para HCMT: de novo, **eixos independentes dispostos em ângulos próximos de 90°**, como frequência × periodicidade na audição. A justificativa mais citada é a **cobertura**: cada combinação aparece em cada lugar.

4.2.5 Disparidade binocular: o “Z entre sensores” da visão

Fontes: revisões e modelos, por trechos (PMC4901449; PMC2344156; Read e Cumming, 2003).

1. O córtex visual primário é **o primeiro local onde entradas dos dois olhos convergem** numa mesma célula. Algumas células do tálamo recebem entradas binoculares, mas nunca se encontrou ali seletividade à disparidade.
2. O modelo de energia binocular (Ohzawa, DeAngelis e Freeman, 1990) soma linearmente os campos dos dois olhos e depois aplica uma não linearidade. Dados de macacos acordados se ajustam melhor a uma versão com **limiar antes da combinação** dos dois olhos.

Leitura para HCMT: é o análogo visual da diferença interaural da audição: uma **convergência entre dois sensores separados no espaço**, cuja diferença (de posição, aqui; de tempo, lá) vira seletividade.

4.2.6 Desenvolvimento: correlação local organiza o mapa; experiência organiza a direção

Fontes: Arroyo e Feller (2016), integral (extração); Li et al. (2008), resumo.

1. **Ondas retinianas:** antes de a visão começar, a retina dispara em ondas espontâneas correlacionadas. Segundo a revisão, **correlações locais dentro da retina** instruem o refinamento da retinotopia, e a **atividade assíncrona entre os dois olhos** instrui a separação por olho. A estimulação correlacionada dos dois olhos prejudicou a separação; a anticorrelacionada a permitiu.
2. **Atividade e pistas moleculares atuam juntas:** a revisão diz que as ondas trabalham em conjunto com pistas moleculares para estabelecer os mapas.
3. **Direção no córtex do furão:** em animais sem experiência visual, os neurônios têm apenas vieses fracos de direção. O treino com estímulos **em movimento**, e não com estímulos piscando, fez surgir colunas de direção e inverteu preferencialmente os vieses dos neurônios que divergiam dos vizinhos (Li et al., 2008; só o resumo).

Leitura para HCMT: é a regra “vizinhos que disparam juntos se ligam” em funcionamento. **Correlação local** organiza o mapa Z; **falta de correlação entre fontes** as separa; e a seletividade a um intervalo (direção) **exige a experiência do intervalo**.

4.2.7 Janelas temporais que crescem

Fonte: Hasson et al. (2008), resumo.

As áreas visuais iniciais (V1 e MT+) respondem de forma confiável mesmo com a ordem temporal do filme embaralhada. Áreas superiores dependem de informação acumulada por mais tempo: cerca de 12 s (sulco temporal superior, precúneo) e cerca de 36 s (sulco lateral posterior, junção temporoparietal, campo ocular frontal). Os autores propõem uma hierarquia de janelas temporais análoga à dos campos receptivos espaciais.

4.3 Confronto com a hipótese HCMT

Elemento da HCMT	O que a visão mostra	Consonância
Z: posição	**Dado pela transdução** (retinotopia preservada); refinado por correlação local	**Alta**, mas o papel se inverte em relação à audição
Y: canais	ON/OFF, cones, sustentado/transitório; convergência exige **mesmo sinal**	**Alta**
X: intervalo como conteúdo	Direção na retina (atraso por posição do contato) e no córtex (tempos semelhantes ou defasados)	**Alta**, e com o mesmo motivo da audição
Convergência Z entre sensores	Disparidade binocular, primeiro em V1	**Alta**
Tipo da convergência sai da convergência	Orientação, direção e disparidade previstas pela disposição das entradas ON/OFF ($r^2 = 0{,}68$)	**Moderada** (era indeterminada na audição); correlacional
Arestas hebbianas	Ondas retinianas: correlação local → mapa; anticorrelação → separação; direção exige experiência de movimento	**Alta**
Geometria com eixos independentes	Orientação × frequência espacial perto de 90° no macaco; orientação × dominância ocular	**Alta** no macaco; frouxa em outras espécies
Janelas temporais crescentes	De V1/MT a regiões com cerca de 12 s e 36 s	**Alta** (resumo apenas)

4.4 Pistas deste capítulo (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

- **V-1. O eixo dado pela transdução depende da modalidade.** A audição entrega Y por lugar; a visão entrega Z por lugar. A HCMT talvez deva tratar os três eixos como simétricos, com qualquer um deles podendo ser “dado” ou “construído”.
- **V-2. Motivo que se repete em duas modalidades:** atraso entre canais compensado pela **posição do contato** no receptor (células polvo na audição; células estrela na retina). Forte candidato a mecanismo geral para X dentro de uma convergência.
- **V-3. Eixos novos a partir da disposição das entradas:** orientação, direção e disparidade parecem decorrer de onde e com que polaridade as entradas convergem. Apoio parcial ao “tipo emerge da convergência”.
- **V-4. Duas regras de correlação no desenvolvimento:** correlação local entre vizinhos organiza o mapa; assincronia entre fontes separa as fontes. Isso conversa diretamente com as regras aprovadas da malha.

- **V-5. Condições múltiplas para convergir:** sinal, posição e **tempo** (Alonso et al., 2001). A coincidência temporal é uma das condições, não a única.

5 Tato e eletrorrecepção

5.1 Estrutura do tato em relação às outras modalidades

Como na visão, a **posição (Z) é dada pela transdução**: a pele é uma superfície, e o mapa do corpo é preservado. Os **canais (Y)** são os tipos de receptor e de fibra, por exemplo os de adaptação lenta e rápida. Há uma diferença importante: **um único neurônio sensorial já se ramifica na pele e tem muitos pontos de transdução**, de modo que a primeira convergência acontece **antes** do sistema nervoso central.

5.2 Achados por estágio

5.2.1 Pele: o próprio neurônio sensorial converge pontos e transforma forma em sequência temporal

Fontes: Pruszynski e Johansson (2014), resumo; Sukumar, Johansson e Pruszynski (2022), resumo e trechos.

1. Os neurônios táteis de primeira ordem ramificam o axônio na pele e formam muitos pontos de transdução, o que produz campos receptivos complexos com várias zonas muito sensíveis.
2. Dois tipos de neurônios da ponta dos dedos humanos sinalizam a **orientação de uma borda** pela intensidade e pela **estrutura temporal** da resposta. A **disposição das zonas sensíveis** prevê a qual orientação cada neurônio é sensível.
3. A estrutura temporal funciona assim: conforme a orientação da borda, ela passa pelas zonas em **sequência e tempos diferentes**. Para diferenças finas (5° a 20°), a sinalização pela intensidade é fraca; pela sequência dos disparos, é muito mais forte. Representada no espaço, essa sequência é estável entre velocidades de 15 a 180 mm/s.

Leitura para HCMT: uma **convergência Z dentro de um único canal**, que transforma uma propriedade espacial (orientação) num **padrão temporal (X)**. É o inverso do “tempo vira lugar”: aqui o **lugar vira tempo**, e um estágio seguinte precisaria ler esse tempo. Também repete o motivo da visão: a orientação sai **da disposição das entradas**.

5.2.2 Núcleo cuneiforme: poucas entradas fortes, combinações únicas

Fonte: Jörntell et al. (2014), integral (extração).

1. **Preparação:** gatos descerebrados, sem anestesia durante o registro; 18 neurônios com registro extracelular e 5 com análise sináptica.
2. **Estímulos:** início e fim de contato, deslizamento e rolamento, a várias velocidades (18 condições).
3. **Resultado:** apesar de campos receptivos e propriedades gerais semelhantes, **cada neurônio respondeu a uma combinação única** dessas características. Foram precisas 12 dimensões para explicar 90% da variância, e a classificação chegava perto de 100% com uma janela de 150 ms (já alta com 30 ms).
4. **Sinapses:** cada fibra se ramifica e faz várias sinapses no núcleo, e os potenciais unitários são descritos como **“muito grandes”**. O artigo **não mede** quantas fibras convergem em cada neurônio.
5. **Mecanismo proposto (hipótese dos autores):** recombinação de entradas correlacionadas, talvez por plasticidade baseada em correlação que **fortalece só algumas**

sinapses correlacionadas por célula, com ajuda de interneurônios inibitórios.

Leitura para HCMT: um regime **oposto ao das células polvo**: poucas entradas grandes, selecionadas por correlação, em vez de dezenas de entradas pequenas que precisam coincidir. Os dois regimes existem no substrato, em estações diferentes.

5.2.3 Córtex de vibrissas (barris): intervalo, ordem e um mapa radial de sincronia

Fontes: Simons (1985), resumo; estudo com 114 neurônios (PMC6772585), trechos; Estebanez et al. (2016), integral (extração); Wilson et al. (2011), trechos (modelo).

1. **Z dado:** cada vibrissa tem sua coluna (“barril”) no córtex.
2. **Intervalo e ordem importam:** depois que uma vibrissa é defletida, a resposta à deflexão de uma vizinha diminui; a supressão é máxima com intervalos de 10 a 20 ms e decai ao longo de 50 a 100 ms. As interações dependem da direção da deflexão, da **ordem** das vibrissas e da **combinação** estimulada (Simons, 1985).
3. **Facilitação seletiva:** em 114 neurônios de rato, quando havia facilitação, ela era seletiva à combinação de vibrissas em 75% dos casos e à direção em 60%.
4. **Mapa radial (texto integral):** em 2.237 neurônios de 25 ratos, 28% preferiam a estimulação **sincrônica** de todas as vibrissas, contra 8% que preferiam a vibrissa principal. Esses neurônios se distribuem **num anel sobre a borda de cada barril**, onde a soma é supralinear. Os autores propõem que os neurônios da borda recebem **duas vias talâmicas** e que a integração dendrítica não linear amplifica a resposta sincrônica.
5. **Modelo:** um modelo prevê que o intervalo entre vibrissas vizinhas vire **posição** na superfície do córtex. É uma previsão, não uma demonstração.

Leitura para HCMT: o intervalo entre posições (X entre Z) é conteúdo, e a **sincronia entre fontes** aparece mapeada geometricamente, justamente **na fronteira entre duas fontes**.

5.2.4 Do tempo para a taxa, de novo

Fonte: Salinas et al. (2000), resumo e trechos.

Com vibrações de 5 a 50 Hz na pele, a periodicidade dos disparos foi **altíssima no córtex somatossensorial primário (S1) e quase ausente no secundário (S2)**. A taxa de disparo, por outro lado, se correlacionou com o desempenho em cada tentativa, e a periodicidade não. É a mesma transformação vista na audição: **o tempo fino não sobe** além dos primeiros estágios.

5.2.5 Eletrorrecepção: comparação de tempos entre regiões do corpo

Fontes: Carr, Heiligenberg e Rose (1986), resumo; Heiligenberg e Rose (1985), resumo; Matsushita e Kawasaki (2005), integral (extração); trechos sobre a convergência no toro (PMC6729786).

1. O peixe *Eigenmannia* detecta diferenças de tempo de apenas **400 ns** entre sinais elétricos de partes diferentes do corpo.
2. A imprecisão dos disparos cai de cerca de **30 µs** nas fibras primárias para **11 µs** no mesencéfalo, e a redução se correlaciona com medidas de **convergência**. Mesmo assim, os neurônios isolados são menos precisos que o comportamento.
3. As operações acontecem no toro semicircular, **análogo do colículo inferior**, e são **semelhantes às da localização sonora**. As diferenças de fase entre regiões do corpo são calculadas numa camada específica.
4. **Amplitude e diferença de fase** seguem vias separadas e **convergem no toro** em neurônios sensíveis à combinação, muitos seletivos ao sinal da diferença de frequência.

5. Em outro peixe, *Gymnarchus*, que evoluiu o mesmo comportamento de forma independente, neurônios do lobo da linha lateral detectam diferenças de **0,5 a 100 µs** entre a cabeça e o tronco, e convertem o **código de tempo em código de taxa**.

Leitura para HCMT: um quarto sistema, de origem independente, com o mesmo padrão: **convergência entre regiões separadas (Z) cuja diferença de tempo (X) vira seletividade**; precisão que melhora com convergência; combinação de vias separadas num estágio análogo ao colículo; e conversão de tempo em taxa.

5.3 Confronto com a hipótese HCMT

Elemento da HCMT	O que o tato e a eletrorrecepção mostram	Consonância
Z: posição	Dada pela transdução (mapa do corpo; uma coluna por vibrissa)	**Alta**, como na visão
Y: canais	Tipos de receptor e de fibra; amplitude e fase como vias separadas (eletrorrecepção)	**Alta**
X: intervalo como conteúdo	Intervalo e ordem entre vibrissas; diferença de tempo entre regiões do corpo	**Alta**
Convergência Z×X entre sensores	Eletrorrecepção, em dois grupos de peixes de evolução independente	**Alta**
“Tempo vira lugar”	Previsto por modelo para as vibrissas, não demonstrado; na pele aparece o inverso (“lugar vira tempo”)	**Parcial**
Regime de convergência	Poucas entradas grandes, selecionadas por correlação (núcleo cuneiforme)	Acrescenta um segundo regime

5.4 Pistas deste capítulo (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

- **T-1. A primeira convergência pode ser do próprio sensor:** um neurônio com vários pontos de transdução já integra posições.
- **T-2. “Lugar vira tempo” também existe:** a disposição dos pontos transforma forma em sequência temporal, que um estágio seguinte precisa ler.
- **T-3. Dois regimes de convergência coexistem no substrato:** muitas entradas pequenas que só disparam juntas (células polvo) e poucas entradas grandes selecionadas por correlação (cuneiforme). Isso importa para a revisão da D17.
- **T-4. A sincronia entre duas fontes aparece na fronteira entre elas** (anel na borda dos barris).
- **T-5. Um quarto sistema, de evolução independente, repete o padrão Z×X**, o que reforça que se trata de um princípio, e não de uma particularidade de espécie.

6 Sistema vestibular

6.1 Estrutura do sentido vestibular

1. **Os canais já são eixos geométricos.** Os três canais semicirculares medem a rotação da cabeça, cada um no seu plano. Numa medida por tomografia de 44 labirintos humanos, os ângulos entre eles foram de **94,0 ± 4,0°**, **90,6 ± 6,2°** e **90,4 ± 4,9°**: quase ortogonais (Della Santina et al., 2005; resumo e trechos). Os órgãos otolíticos medem a aceleração linear. **A transdução entrega, literalmente, um sistema de eixos em 3D.**
2. **Dois canais temporais paralelos.** As fibras do nervo vestibular são “regulares” ou “irregulares”. As irregulares têm ganho maior em frequências altas (duas vezes mais sensíveis a 15 Hz); as regulares transmitem duas vezes mais informação e têm limiar menor (cerca de 4 contra 8 °/s). A revisão descreve as duas como **canais de informação paralelos**: as regulares usam o tempo dos disparos e as irregulares, a taxa (Cullen, 2012; integral).
3. **Não há “posição externa”.** Este sentido não tem um mapa do mundo na superfície do receptor. O “onde” que ele precisa construir é a **orientação da cabeça em relação à gravidade** e o **deslocamento do corpo**.

6.2 Achados por estágio

6.2.1 Uma ambiguidade da transdução, resolvida por convergência entre canais ao longo do tempo

Fontes: Angelaki et al. (2004), resumo; Shaikh et al. (2005), resumo; Angelaki e Dickman (2003), resumo; Green e Angelaki (2010), trechos.

1. **O problema:** os otólitos respondem **igualmente** à translação (por exemplo, correr para frente) e à inclinação da cabeça em relação à gravidade. Sozinhos, não distinguem as duas.
2. **A solução:** neurônios do cerebelo e do tronco encefálico calculam uma solução combinando os otólitos com os canais semicirculares. Quando os canais foram inativados, o componente de gravidade das respostas quase desapareceu. Os autores concluem que, integrando informação **temporalmente pareada** de várias fontes, os neurônios derivam os sinais previstos pelas equações da física do movimento.
3. **Distribuição nos núcleos vestibulares:** cerca de um quarto dos neurônios responde só à rotação, um quarto só à translação, e metade a ambas. Desta metade, só cerca de um terço codifica de fato a translação. Os neurônios só de rotação codificam o movimento **nas coordenadas dos canais**.
4. **Transformação de referencial:** os modelos preveem que os sinais dos canais sejam transformados das coordenadas da cabeça para coordenadas do espaço.

Leitura para HCMT: é o mesmo motivo da coruja (capítulo de audição): **uma ambiguidade da transdução resolvida por convergência entre canais**. Aqui, um dos canais precisa ser **integrado no tempo** (a rotação acumulada indica a inclinação). O resultado é uma representação nova, que nenhum receptor dá sozinho: translação separada de inclinação.

6.2.2 O tempo de integração cresce no centro

Fontes: Yakushin, Raphan e Cohen (2017), resumo e trechos; Dai et al. (1999), resumo.

1. A resposta dos canais decai com constante de tempo de cerca de **4 a 4,5 s**, por causa da mecânica da cúpula.
2. A sensação de rotação, a atividade nos núcleos vestibulares e o movimento dos olhos decaem com constante de **pelo menos 15 a 25 s**. O mecanismo central que alonga o tempo foi chamado de “armazenamento de velocidade” e é modelado como um integrador com vazamento, ativado tanto pelos canais quanto pela visão.
3. Em 33 neurônios “só vestibulares” e 8 de outro tipo, em macacos, a atividade decaiu com a constante do armazenamento de velocidade. Cerca de 54% codificaram a velocidade dos olhos em **coordenadas do espaço** (mudando com a inclinação da cabeça) e 46% em coordenadas da cabeça.

Leitura para HCMT: a **janela temporal (X) cresce do receptor para o centro**, como na audição e na visão. Aqui ela se alonga por cerca de quatro vezes já no primeiro estágio central.

6.2.3 Convergência que subtrai: o movimento que eu mesmo produzi é cancelado

Fonte: Cullen (2012), integral (extração).

1. Os neurônios “só vestibulares” respondem bem a movimentos **passivos** da cabeça, mas durante movimentos **ativos** a resposta cai cerca de **70%**.
2. As fibras do nervo **não** mudam entre movimento ativo e passivo: o cancelamento é central.
3. O cancelamento só ocorre quando a informação dos músculos do pescoço **coincide com a expectativa** gerada pelo comando motor. A revisão o descreve como um modelo interno das consequências sensoriais do comando, e o compara ao filtro adaptativo dos peixes elétricos mormirídeos (plasticidade anti-hebbiana).
4. No núcleo fastigial rostral do cerebelo, cerca de metade dos neurônios combina sinais vestibulares e do pescoço; nesses, a modulação vestibular é **completamente cancelada** durante o movimento da cabeça sobre o corpo. Essas células codificam o movimento **do corpo** no espaço; as que recebem só sinais vestibulares, o movimento **da cabeça**.

Leitura para HCMT: uma convergência **com sinal**: duas fontes coincidentes podem **anular** a resposta, e não só reforçá-la. O que sobra é o inesperado. Isso conversa diretamente com o efeito com sinal e a surpresa da CLEAR (seções 8 e 9 do rastreamento de inovação).

6.2.4 Convergência entre modalidades: concordância melhora, discordância coexiste

Fonte: Gu et al. (2008), integral (extração).

1. Na área MSTd do macaco, 194 de 340 neurônios (57%) tinham sintonia de direção tanto para estímulos visuais (fluxo óptico) quanto vestibulares.
2. Dos 129 analisados na tarefa, 30 eram “congruentes” (mesma direção preferida nas duas modalidades) e 24 “opostos”.
3. Nos congruentes, o limiar com as duas pistas juntas foi menor que com cada uma e **igual ao previsto pela combinação ótima**. Nos opostos, o limiar combinado piorou. Os congruentes também se correlacionavam mais com as decisões do animal.
4. A função dos neurônios opostos não está resolvida.

Leitura para HCMT: a convergência entre modalidades segue a **concordância**: fontes que concordam se somam com ganho; fontes que discordam ficam registradas em outra população, cujo papel ainda não se conhece.

6.3 Confronto com a hipótese HCMT

Elemento da HCMT	O que o sistema vestibular mostra	Consonância
Eixos geométricos	Os três canais são quase ortogonais **já no receptor**	**Alta** e literal
Y: canais	Canais semicirculares, otólitos; fibras regulares e irregulares	**Alta**
Z: posição	Não é dada; a orientação em relação à gravidade e o deslocamento são **construídos** por convergência e mudança de referencial	**Alta** quanto à construção; o "Z" aqui não é posição na superfície
X: tempo	Integração no tempo (rotação acumulada → inclinação); janela que cresce de cerca de 4 s para 15–25 s	**Alta** como janela e integração; não como intervalo entre dois eventos
Convergência resolve ambiguidade	Otólitos + canais separam translação de inclinação	**Alta** (mesmo motivo da coruja)
Convergência com sinal	Cancelamento de 70% do movimento autogerado	**Alta**, e nova em relação às outras partes
Arestas por concordância	Neurônios congruentes combinam de forma ótima	**Alta**

6.4 Pistas deste capítulo (para o responsável avaliar; nenhuma decidida)

- **E-1. Em um sentido, os eixos vêm prontos do receptor.** Os canais semicirculares mostram que a geometria em 3D pode ser do próprio transdutor.
- **E-2. Integrar no tempo é outra forma de X.** Além de "intervalo entre dois eventos", X pode ser "acumulação ao longo do tempo".
- **E-3. Convergência com sinal.** Quando uma fonte prevê a outra, a coincidência pode **cancelar**. Isso liga a HCMT à surpresa e ao efeito com sinal da CLEAR.
- **E-4. Mudança de referencial como produto de convergência:** cabeça → espaço; cabeça → corpo.

7 Síntese entre os sentidos

7.1 Motivos que se repetem

Motivo	Audição	Visão	Tato	Eletrorrecepção	Vestibular
Eixo **dado** pela transdução	Y (frequência por lugar na cóclea)	Z (retinotopia)	Z (mapa do corpo)	Z (superfície do corpo)	Eixos de rotação (três canais quase ortogonais)
Atraso entre canais absorvido pela **posição do contato**	Células polvo	Células estrela da retina	Não encontrado (aparece o inverso: lugar vira tempo)	Não encontrado	Não encontrado
Convergência entre **sensores separados**, diferença vira seletividade	Diferença interaural	Disparidade binocular	Interação entre vibrissas	Diferença de fase entre regiões do corpo	Não se aplica
Ambiguidade da transdução resolvida por convergência	Fase (coruja: convergência entre faixas)	Correspondência entre os olhos (não aprofundado)	Não encontrado	Sinal da diferença de frequência (amplitude + fase)	Translação × inclinação (otólitos + canais)
Novos eixos a partir da **disposição das entradas**	Mapa espacial da coruja	Orientação, direção, disparidade (ON/OFF)	Orientação pelas zonas sensíveis da pele	Não encontrado	Referencial do espaço e do corpo
Intervalo como conteúdo	Atraso pulso-eco (morcego), periodicidade	Direção do movimento	Intervalo e ordem entre vibrissas	Diferença de tempo entre regiões	Integração da rotação no tempo
“Tempo vira lugar”	Atraso → eixo de distância, em três etapas (morcego)	Não encontrado de forma explícita	Previsto por modelo (vibrissas), não demonstrado	Não encontrado	Não se aplica
Tempo fino → taxa subindo a via	Colículo e córtex	Não pesquisado	S1 → S2	Lobo da linha lateral	Não pesquisado
Janelas de tempo que crescem	50–400 ms no córtex humano	Segundos a dezenas de segundos (fMRI)	Não pesquisado	Não pesquisado	≈4 s no receptor → 15–25 s no centro
Organização por **correlação**	Coruja (ensinada pela visão)	Ondas retinianas	Núcleo cuneiforme (hipótese dos autores)	Não pesquisado	Não pesquisado

Motivo	Audição	Visão	Tato	Eletrorrecepção	Vestibular
Eixos independentes perto de 90°	Frequência × periodicidade (colículo)	Orientação × frequência espacial; × dominância ocular	Não encontrado	Não encontrado	Canais semicirculares
Convergência com sinal (cancelamento)	Não pesquisado	Não pesquisado	Não pesquisado	Filtro adaptativo (mormirídeos, citado)	Cancelamento de ≈70% do movimento autogerado
Inibição necessária	Comum	Comum	Comum	Presente	Presente (armazenamento de velocidade)
Versões **só excitatórias**	Células polvo	Células estrela	Não encontrado	Não encontrado	Não encontrado

“Não encontrado” significa que a pesquisa não buscou ou não encontrou o motivo naquele sentido, e não que ele não exista.

7.2 Dois regimes de convergência

O substrato usa pelo menos dois regimes, em estações diferentes:

1. **Muitas entradas pequenas que só disparam juntas:** as células polvo recebem pelo menos 60 entradas e precisam de um décimo a um terço delas dentro de cerca de 1 ms. A célula simples do córtex visual recebe cerca de 30 entradas do tálamo, com regras de sinal, posição e tempo.
2. **Poucas entradas grandes selecionadas por correlação:** no núcleo cuneiforme, os potenciais unitários são “muito grandes”, e os autores propõem que a plasticidade baseada em correlação fortaleça só algumas sinapses por célula.

Isso importa diretamente para a revisão da regra D17 da V0.15.

8 Correlações com a HCMT

8.1 Elemento por elemento

Elemento da HCMT	Evidência reunida	Consonância geral
Convergência entre canais (Y)	Células polvo; moldes harmônicos no córtex auditivo; combinações entre harmônicos (morcego); ON/OFF e cones; canais vestibulares	**Alta**
Convergência espacial (Z)	Diferença interaural; disparidade; mapa espacial da coruja; vibrissas; eletrorrecepção; referencial vestibular	**Alta** quanto à existência. Ela é construída quando a transdução não a entrega (audição, vestibular) e refinada por correlação quando entrega (visão, tato)
Convergência temporal (X), intervalo como conteúdo	Atraso pulso-eco; direção do movimento; ordem entre vibrissas e sílabas; diferença de fase	**Alta**; aparece de três formas: intervalo entre eventos, periodicidade e acumulação no tempo
Tipo da convergência sai da convergência	Orientação, direção e disparidade previstas pela disposição das entradas ($r^2 = 0{,}68$); ambiguidades resolvidas por convergência	**Moderada**, correlacional; o mapa da coruja é calibrado por outra modalidade
Arestas hebbianas (vizinhos que disparam juntos se ligam)	Ondas retinianas; colunas de direção dependentes de experiência; brotamento de novas ligações na coruja	**Alta**
Geometria em eixos (3D)	Eixos independentes perto de 90° no colículo, no córtex visual do macaco e nos canais semicirculares	**Parcial e encorajadora**
“Folhas” por momento	Não encontradas; o tempo aparece como eixo de mapa, janela, ordem ou taxa	**Baixa**
Só excitação	Existem exemplos puramente excitatórios, mas a inibição é parte da maioria dos mecanismos	**Baixa** como regra geral

8.2 O que a pesquisa acrescenta à hipótese

1. **“Tempo vira lugar” e “lugar vira tempo”** como transformações entre X e Z.
2. **Integração no tempo** como uma forma de X, além do intervalo entre dois eventos.
3. **Convergência com sinal:** coincidência que cancela, deixando o inesperado. Isso liga a HCMT ao efeito com sinal e à surpresa da CLEAR.
4. **Convergência em estágios:** nenhuma das grandes convergências (Z na coruja, X no morcego, ordem na ave canora) surge num passo só.

5. **Atraso por posição do contato** como mecanismo concreto para X dentro de uma convergência Y, presente em duas modalidades.

9 Conclusões

9.1 O que sustenta a hipótese HCMT

1. Em todos os cinco sistemas, há estágios depois da transdução organizados por convergências entre canais, entre posições ou sensores, e no tempo.
2. O eixo que a transdução já entrega varia com o sentido; os outros são construídos.
3. Os mesmos motivos aparecem em sistemas que evoluíram de forma independente (por exemplo, a comparação de tempos nos peixes elétricos e na audição).
4. A organização pelos tipos de convergência **já existe como descrição do substrato**. O que seria novo, se demonstrado, é **constituí-la a partir do vazio**, por uma regra única da Pcrt, sem estrutura semeada.

9.2 O que não bate, ou fica em aberto

1. “Folhas” por instante não apareceram.
2. A inibição é quase universal.
3. “O tipo da convergência sai da convergência” tem apoio só parcial e correlacional.
4. Há dois regimes de convergência, e a HCMT ainda não diz qual vale onde.
5. A convergência com sinal não estava na HCMT.
6. O significado de posição de Z, na coruja, vem de outra modalidade.

9.3 Perguntas para o responsável

1. O que dá a Z o seu significado de posição, quando a transdução não o entrega?
2. A HCMT deve admitir inibição, ou convergência com sinal negativo, como parte das regras da malha?
3. Qual dos dois regimes de convergência deve valer para a Uint, ou os dois em estações diferentes?
4. X deve incluir, além do intervalo entre eventos, a acumulação no tempo?
5. As “folhas” por momento devem ser mantidas, reformuladas como janelas de integração, ou abandonadas?

10 Pistas consolidadas

Nenhuma das pistas está decidida. Os códigos entre parênteses são só referências aos capítulos.

Tema	Pista	Origem
Tempo e lugar	“Tempo vira lugar”: o intervalo torna-se posição em estágios posteriores (P-1)	Audição
Tempo e lugar	“Lugar vira tempo”: a disposição dos pontos transforma forma em sequência (T-2)	Tato
Escalas	Escalas de tempo próprias de cada estágio, crescendo para o centro (P-2)	Audição
Escalas	Integrar no tempo é outra forma de X (E-2)	Vestibular
Regime de convergência	Convergência entre canais exige somar muitas entradas pequenas em coincidência (P-3)	Audição
Regime de convergência	Dois regimes coexistem: muitas pequenas coincidentes; poucas grandes por correlação (T-3)	Tato
Regime de convergência	Condições múltiplas para convergir: sinal, posição e tempo (V-5)	Visão
Ordem dos estágios	Z primeiro dentro de cada canal, depois entre canais (P-4)	Audição
Ordem dos estágios	Convergência em estágios, nunca num passo só (P-7)	Audição
Mecanismo	Atraso entre canais absorvido pela posição do contato (P-6, V-2)	Audição e visão
Mecanismo	Soma sublinear, limiar e inibição juntos (P-8)	Audição
Mecanismo	Inibição como candidata necessária (P-5)	Audição
Mecanismo	Convergência com sinal: a coincidência pode cancelar (E-3)	Vestibular
Origem dos eixos	O eixo dado pela transdução depende da modalidade (V-1)	Visão
Origem dos eixos	Eixos podem vir prontos do receptor (E-1)	Vestibular
Origem dos eixos	Eixos novos a partir da disposição das entradas (V-3)	Visão
Origem dos eixos	A primeira convergência pode ser do próprio sensor (T-1)	Tato

Tema	Pista	Origem
Origem dos eixos	Mudança de referencial como produto de convergência (E-4)	Vestibular
Formação	Correlação local organiza o mapa; assincronia separa as fontes (V-4)	Visão
Formação	Criação com coexistência e calibração por outra modalidade (P-9)	Audição
Geometria	Sincronia entre duas fontes mapeada na fronteira entre elas (T-4)	Tato
Generalidade	Um sistema de evolução independente repete o padrão Z×X (T-5)	Eletrorrecepção

11 Próximos passos sugeridos

1. Preencher as fichas de cada achado, uma por vez, começando pela competição e pelos dois regimes de convergência, que tocam a D17.
2. Fazer a busca de anterioridade em modelos computacionais de auto-organização de mapas, antes de qualquer alegação de novidade.
3. Desenhar o pré-experimento da V0.16 (som) com as decisões do responsável e uma simulação mínima antes do congelamento.

12 Bibliografia estudada

12.1 Resumo do estado de leitura

Estado de leitura	Fontes
Integral (extração)	20
Resumo (inclui “resumo e trechos”)	29
Trechos	7
Citado em fonte secundária (não lido)	1
Total	**57**

Entre colchetes, o capítulo em que a fonte é usada. Fontes marcadas “ver V0.15” foram levantadas no pré-experimento da V0.15, onde está o detalhe da leitura.

12.2 Lista completa

- Alonso, J.-M., Usrey, W. M., Reid, R. C. (2001). Rules of connectivity between geniculate cells and simple cells in cat primary visual cortex. *J. Neurosci.*, 21(11), 4002–4015. **Integral (extração).** *Visão*
- Angelaki, D. E., Dickman, J. D. (2003). Resumo em *J. Vestib. Res.* (6º Simpósio da NASA). doi:10.3233/VES-2003-134-609. **Resumo.** *Sistema vestibular*
- Angelaki, D. E., Shaikh, A. G., Green, A. M., Dickman, J. D. (2004). Neurons compute internal models of the physical laws of motion. *Nature*, 430, 560–564. doi:10.1038/nature02754. **Resumo.** *Sistema vestibular*
- Arroyo, D. A., Feller, M. B. (2016). Spatiotemporal features of retinal waves instruct the wiring of the visual circuitry. *Front. Neural Circuits*, 10, 54. doi:10.3389/fncir.2016.00054. **Integral (extração).** *Visão*
- Baumann, S., Griffiths, T. D., Sun, L., Petkov, C. I., Thiele, A., Rees, A. (2011). Orthogonal representation of sound dimensions in the primate midbrain. *Nat. Neurosci.*, 14(4), 423–425. doi:10.1038/nn.2771. **Integral (extração).** *Audição*
- Baumann, S., Joly, O., Rees, A., Petkov, C. I., Sun, L., Thiele, A., Griffiths, T. D. (2015). The topography of frequency and time representation in primate auditory cortices. *eLife*, 4, e03256. doi:10.7554/eLife.03256. **Integral (extração).** *Audição*
- Brand, A. et al. (2002). *Nature*, 417, 543–547. **Integral (extração)** — ver V0.15. *Audição*
- Carr, C. E., Heiligenberg, W., Rose, G. J. (1986). A time-comparison circuit in the electric fish midbrain. I. Behavior and physiology. *J. Neurosci.*, 6(1), 107–119. doi:10.1523/JNEUROSCI.06-01-00107.1986. **Resumo.** *Tato e eletrorrecepção*
- Carr, C. E., Konishi, M. (1990). *J. Neurosci.*, 10, 3227–3246. **Resumo** — ver V0.15. *Audição*
- Cullen, K. E. (2012). The vestibular system: multimodal integration and encoding of self-motion for motor control. *Trends Neurosci.*, 35, 185–196. **Integral (extração).** *Sistema vestibular*
- Dai, M., Klein, A., Cohen, B., Raphan, T. (1999). Model-based study of the human cupular time constant. *J. Vestib. Res.*, 9(4), 293–301. **Resumo.** *Sistema vestibular*
- Della Santina, C. C., Potyagaylo, V., Migliaccio, A. A., Minor, L. B., Carey, J. P. (2005). Orientation of human semicircular canals measured by three-dimensional multiplanar CT reconstruction. *J. Assoc. Res. Otolaryngol.*, 6(3), 191–206. doi:10.1007/s10162-005-0003-x. **Resumo e trechos.** *Sistema vestibular*

- Estebanez, L., Bertherat, J., Shulz, D. E., Bourdieu, L., Léger, J.-F. (2016). A radial map of multi-whisker correlation selectivity in the rat barrel cortex. *Nat. Commun.* **Integral (extração).** *Tato e eletrorrecepção*
- Estudo de 2022 sobre a cinética das entradas glutamatérgicas nas células estrela, *eLife* 81533. **Trechos** (autores não verificados nesta sessão). *Visão*
- Estudo sobre interação espaço-temporal com estímulo de várias vibrissas em ratos (114 neurônios), *J. Neurosci.*, PMC6772585. **Trechos** (autoria não verificada nesta sessão). *Tato e eletrorrecepção*
- Estudo sobre neurônios sensíveis à combinação no toro semicircular de *Gymnarchus*, PMC6729786. **Trechos.** *Tato e eletrorrecepção*
- Feng, L., Wang, X. (2017). *PNAS*, 114, E840–E848. **Integral (extração)** — ver V0.15. *Audição*
- Golding, N. L., Oertel, D. (2012). Synaptic integration in dendrites: exceptional need for speed. *J. Physiol.*, 590(22), 5563–5569. doi:10.1113/jphysiol.2012.229328. **Integral (extração).** *Audição*
- Green, A. M., Angelaki, D. E. (2010). Multimodal integration: resolving sensory ambiguities to build novel representations. *Curr. Opin. Neurobiol.* (PMC2901182). **Trechos.** *Sistema vestibular*
- Greene, M. J. et al. (2016). Analogous convergence of sustained and transient inputs in parallel On and Off pathways for retinal motion computation. *Cell Rep.* **Trechos** (PMC6404534). *Visão*
- Grothe, B., Pecka, M., McAlpine, D. (2010). Mechanisms of sound localization in mammals. *Physiol. Rev.*, 90, 983–1012. doi:10.1152/physrev.00026.2009. **Resumo.** *Audição*
- Gu, Y., Angelaki, D. E., DeAngelis, G. C. (2008). Neural correlates of multisensory cue integration in macaque MSTd. *Nat. Neurosci.*, 11(10), 1201–1210. **Integral (extração).** *Sistema vestibular*
- Hasson, U., Yang, E., Vallines, I., Heeger, D. J., Rubin, N. (2008). A hierarchy of temporal receptive windows in human cortex. *J. Neurosci.*, 28(10), 2539–2550. doi:10.1523/JNEUROSCI.5487-07.2008. **Resumo.** *Visão*
- Heiligenberg, W., Rose, G. (1985). Phase and amplitude computations in the midbrain of an electric fish: intracellular studies of neurons participating in the jamming avoidance response of *Eigenmannia*. *J. Neurosci.* **Resumo.** *Tato e eletrorrecepção*
- Hübener, M., Shoham, D., Grinvald, A., Bonhoeffer, T. (1997). Spatial relationships among three columnar systems in cat area 17. *J. Neurosci.*, 17(23), 9270–9284. **Resumo.** *Visão*
- Joris, P. X., Schreiner, C. E., Rees, A. (2004). Neural processing of amplitude-modulated sounds. *Physiol. Rev.*, 84, 541–577. doi:10.1152/physrev.00029.2003. **Resumo.** *Audição*
- Jörntell, H., Bengtsson, F., Geborek, P., Spanne, A., Terekhov, A. V., Hayward, V. (2014). Segregation of tactile input features in neurons of the cuneate nucleus. *Neuron*, 83(6), 1444–1452. doi:10.1016/j.neuron.2014.07.038. **Integral (extração).** *Tato e eletrorrecepção*
- Kim, J. S., Greene, M. J. et al. (2014). Space-time wiring specificity supports direction selectivity in the retina. *Nature*, 509, 331–336. doi:10.1038/nature13240. **Integral (extração da versão de 11/02/2014).** *Visão*
- Knudsen, E. I. (2002). Instructed learning in the auditory localization pathway of the barn owl. *Nature*, 417, 322–328. **Integral (extração).** *Audição*
- Knudsen, E. I., Konishi, M. (1978). A neural map of auditory space in the owl. *Science*, 200, 795–797. **Resumo.** *Audição*
- Knudsen, E. I., Konishi, M. (1978b). Space and frequency are represented separately in auditory midbrain of the owl. *J. Neurophysiol.*, 41, 870–884. doi:10.1152/jn.1978.41.4.870.

Resumo. *Audição*

- Kremkow, J., Jin, J., Wang, Y., Alonso, J. M. (2016). Principles underlying sensory map topography in primary visual cortex. *Nature*, 533, 52–57. doi:10.1038/nature17936. **Integral (extração; versão do autor, PMC4860131).** *Visão*
- Lewicki, M. S., Arthur, B. J. (1996). *J. Neurosci.* (campo L e HVc; contexto temporal). **Resumo.** *Audição*
- Lewicki, M. S., Konishi, M. (1995). Mechanisms underlying the sensitivity of songbird forebrain neurons to temporal order. *PNAS*, 92, 5582–5586. **Resumo** (o texto integral foi bloqueado pelo repositório). *Audição*
- Li, Y., Van Hooser, S. D., Mazurek, M., White, L. E., Fitzpatrick, D. (2008). Experience with moving visual stimuli drives the early development of cortical direction selectivity. *Nature*, 456, 952–956. doi:10.1038/nature07417. **Resumo** (o texto integral foi bloqueado). *Visão*
- Matsushita, A., Kawasaki, M. (2005). Neuronal sensitivity to microsecond time disparities in the electrosensory system of *Gymnarchus niloticus*. *J. Neurosci.*, 25(49), 11424–11432. doi:10.1523/JNEUROSCI.3670-05.2005. **Integral (extração).** *Tato e eletrorrecepção*
- Mazer, J. A. (1998). How the owl resolves auditory coding ambiguity. *PNAS*, 95(18), 10932–10937. doi:10.1073/pnas.95.18.10932. **Integral (extração).** *Audição*
- Nauhaus, I., Nielsen, K. J., Disney, A. A., Callaway, E. M. (2012). Orthogonal micro-organization of orientation and spatial frequency in primate primary visual cortex. *Nat. Neurosci.*, 15(12), 1683–1690. doi:10.1038/nn.3255. **Integral (extração; versão do autor).** *Visão*
- Norman-Haignere, S. V. et al. (2022). Multiscale temporal integration organizes hierarchical computation in human auditory cortex. *Nat. Hum. Behav.*, 6, 455–469. doi:10.1038/s41562-021-01261-y. **Resumo** da versão publicada; **integral (extração)** da pré-publicação bioRxiv doi:10.1101/2020.09.30.321687. *Audição*
- O'Neill, W. E., Suga, N. (1982). Encoding of target range and its representation in the auditory cortex of the mustached bat. *J. Neurosci.*, 2, 17–31. **Resumo** (o texto integral não pôde ser obtido). *Audição*
- Oertel, D., Bal, R., Gardner, S. M., Smith, P. H., Joris, P. X. (2000). Detection of synchrony in the activity of auditory nerve fibers by octopus cells of the mammalian cochlear nucleus. *PNAS*, 97, 11773–11779. doi:10.1073/pnas.97.22.11773. **Integral (extração).** *Audição*
- Ohzawa, I., DeAngelis, G. C., Freeman, R. D. (1990). Stereoscopic depth discrimination in the visual cortex: neurons ideally suited as disparity detectors. *Science*, 249. **Citado em fontes secundárias** (não lido). *Visão*
- Peña, J. L., Konishi, M. (2000). Cellular mechanisms for resolving phase ambiguity in the owl's inferior colliculus. *PNAS*, 97, 11787–11792. doi:10.1073/pnas.97.22.11787. **Integral (extração).** *Audição*
- Pruszynski, J. A., Johansson, R. S. (2014). Edge-orientation processing in first-order tactile neurons. *Nat. Neurosci.* doi:10.1038/nn.3804. **Resumo.** *Tato e eletrorrecepção*
- Read, J. C. A., Cumming, B. G. (2003). Testing quantitative models of binocular disparity selectivity in primary visual cortex. *J. Neurophysiol.* **Trechos.** *Visão*
- Salinas, E., Hernández, A., Zainos, A., Romo, R. (2000). Periodicity and firing rate as candidate neural codes for the frequency of vibrotactile stimuli. *J. Neurosci.*, 20(14), 5503–5515. **Resumo e trechos.** *Tato e eletrorrecepção*
- Saul, A. B., Humphrey, A. L. (1990). Spatial and temporal response properties of lagged and nonlagged cells in cat lateral geniculate nucleus. *J. Neurophysiol.*, 64, 206–224. **Resumo.** *Visão*
- Shaikh, A. G., Green, A. M., Ghasia, F. F., Newlands, S. D., Dickman, J. D., Angelaki, D. E. (2005). Sensory convergence solves a motion ambiguity problem. *Curr. Biol.*, 15(18), 1657–

1662. doi:10.1016/j.cub.2005.08.009. **Resumo.** *Sistema vestibular*

- Simons, D. J. (1985). Temporal and spatial integration in the rat SI vibrissa cortex. *J. Neurophysiol.*, 54(3), 615–635. **Resumo.** *Tato e eletrorrecepção*
- Suga, N., O'Neill, W. E. (1979). Neural axis representing target range in the auditory cortex of the mustache bat. *Science*, 206, 351–353. **Resumo.** *Audição*
- Sukumar, V., Johansson, R. S., Pruszynski, J. A. (2022). Precise and stable edge orientation signaling by human first-order tactile neurons. *eLife*, 11, e81476. doi:10.7554/eLife.81476. **Resumo e trechos.** *Tato e eletrorrecepção*
- Sullivan, W. E., Konishi, M. (1986). Neural map of interaural phase difference in the owl's brainstem. *PNAS*. **Resumo.** *Audição*
- Takahashi, T., Konishi, M. (1986). Selectivity for interaural time difference in the owl's midbrain. *J. Neurosci.*, 6, 3413–3422. **Resumo.** *Audição*
- Wenstrup, J. J., Nataraj, K., Sanchez, J. T. (2012). Mechanisms of spectral and temporal integration in the mustached bat inferior colliculus. *Front. Neural Circuits*, 6, 75. doi:10.3389/fncir.2012.00075. **Resumo e trechos** (o texto integral não pôde ser obtido nesta sessão). *Audição*
- Wenstrup, J. J., Portfors, C. V. (2011). Neural processing of target distance by echolocating bats. *Neurosci. Biobehav. Rev.*, 35, 2073–2083. doi:10.1016/j.neubiorev.2010.12.015. **Integral (extração; versão do autor, PMC3100454).** *Audição*
- Wilson, S. P., Bednar, J. A., Prescott, T. J., Mitchinson, B. (2011). Neural computation via neural geometry: a place code for inter-whisker timing in the barrel cortex? *PLoS Comput. Biol.* **Trechos** (modelo). *Tato e eletrorrecepção*
- Yakushin, S. B., Raphan, T., Cohen, B. (2017). Coding of velocity storage in the vestibular nuclei. *Front. Neurol.*, 8, 386. doi:10.3389/fneur.2017.00386. **Resumo e trechos.** *Sistema vestibular*